

Originality report

COURSE NAME
CS2205.RM - PHƯƠNG PHÁP NCKH

STUDENT NAME
Nam Đình Phương

FILE NAME
Nam Đình Phương - CS2205.SEP2025.DeCuong.FinalReport.Template.Doc.docx

REPORT CREATED
Jan 19, 2026

Summary

Flagged passages	49	21%
Cited/quoted passages	9	3%

Web matches

sdsrv.ai	5	3%
vinbigdata.com	9	3%
huflit.edu.vn	5	2%
studocu.vn	6	2%
fptcloud.com	3	1%
vnptai.io	3	1%
vast.gov.vn	3	1%
truetech.com.vn	2	1%
unesco.org	1	1%
ultralytics.com	3	0.9%
ctu.edu.vn	1	0.9%
openai.com	2	0.7%
uit.edu.vn	2	0.6%
baodautu.vn	1	0.6%
ptit.edu.vn	1	0.6%
fpt-is.com	1	0.5%
ueh.edu.vn	1	0.5%
vtv.vn	1	0.4%
epu.edu.vn	1	0.3%
undp.org	1	0.3%
facebook.com	1	0.3%
topon.tech	1	0.3%
ou.edu.vn	1	0.3%
tlu.edu.vn	1	0.3%
vjol.info.vn	1	0.3%
tapchicongthuong.vn	1	0.3%

1 of 58 passages
Student passage FLAGGED

Sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) đã khai mở tiềm năng to lớn cho các hệ thống **Trí tuệ Nhân tạo** Tổng quát (AGI) đa phương thức. Tuy nhiên, s...

Top web match

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) như GPT-4 đã mở ra **tiềm năng** ứng dụng **trí tuệ nhân tạo** tạo sinh (Generative AI) trong vô số các quy trình nghiệp vụ.

Sơ sánh giữa kỹ thuật Fine-Tuning và RAG (Retrieval-Augmented ... <https://atd.ueh.edu.vn/tuy-chinh-mo-hinh-ngon-ngu-lon-llms-so-sanh-giua-ky-thuat-fine-tuning-va-rag-retrieval-augmented-generation-cho-doanh-nghiep-a306.html>

Student passage FLAGGED

...tạo Tổng quát (AGI) đa phương thức. Tuy nhiên, **sự phát triển của các mô hình** nền tảng **thị giác và** thị giác-ngôn ngữ — **những** thành phần cốt lõi của AGI đa phương thức

Top web match

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá **sự phát triển của các mô hình** đa phương thức, phân tích cách chúng hoạt động, thảo luận về các ứng dụng thực tế của chúng trong **thị giác** máy tính và đánh giá ...

Mô hình AI đa phương thức: Mở rộng khả năng AI - Ultralytics <https://www.ultralytics.com/vi/blog/multi-modal-models-and-multi-modal-learning-expanding-ais-capabilities>

3 of 58 passages

Student passage FLAGGED

Nhằm **thu hẹp khoảng cách** này, chúng **tôi** giới thiệu InternVL, một **mô hình** nền tảng thị giác-ngôn **ngữ** quy mô **lớn**. Chúng tôi đã mở rộng bộ mã hóa th...

Top web match

YOLO26 giới thiệu bộ tối ưu hóa MuSGD, **thu hẹp khoảng cách** giữa tối ưu hóa **Mô hình** Ngôn ngữ **Lớn** (LLM) và thị giác máy tính. Điều này cho phép YOLO26 đạt được sự hội tụ tiên tiến mà không nhất thiết...

DAMO-YOLO so với YOLO26: So sánh kỹ thuật các bộ detect đối ... <https://docs.ultralytics.com/vi/compare/damo-yolo-vs-yolo26/>

4 of 58 passages

Student passage FLAGGED

...ngữ quy mô lớn. Chúng tôi đã mở rộng **bộ mã hóa thị giác** (vision **encoder**) lên tới 6 tỷ tham số **và** thực hiện chiến lược căn chỉnh lũy tiến với các LLM, tận dụng nguồn dữ liệu ảnh-văn **bản** khổng lồ từ

Top web match

Trong khi các kỹ thuật PrefixLM yêu cầu huấn luyện **bộ mã hóa thị giác** (visual **encoder**) và văn **bản từ** đầu, Frozen PrefixLM cho phép sử dụng các mạng nơ-ron đã được huấn luyện trước, và chỉ cập nhật các...

VLM: Các kỹ thuật, mô hình và kiến trúc tiêu biểu - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlm-cac-ky-thuat-mo-hinh-va-kien-truc-tieu-bieu.html>

5 of 58 passages

Student passage FLAGGED

hiệu suất vượt trội (State-of-the-art) trên 32 bộ dữ liệu chuẩn, bao phủ đa dạng **các tác vụ**: từ **nhận thức** thị giác (nhận diện cấp độ **ảnh và** điểm ảnh) đến **các tác vụ** thị giác-ngôn ngữ (phân loại/truy ...

Top web match

Hiệu suất vượt trội trong **các tác vụ** chỉ sử dụng văn bản: Các nhà nghiên cứu tại NVIDIA **nhận** thấy rằng, mặc dù các mô hình LLM đa phương **thức** mã nguồn mở (open-source multimodal LLMs) thường đạt kết...

VLM: Các mô hình mã nguồn mở nổi bật - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlm-cac-mo-hinh-ma-nguon-mo-noi-bat.html>

6 of 58 passages

Student passage FLAGGED

được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào **sự tiến bộ của các** mô hình lớn đa phương thức hiện nay.GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)**Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ** lớn (LLM) trong thời gian gần đây đã tạo...

Top web match

Sự tiến triển ở một khía cạnh **được kỳ vọng sẽ** tác **động** đến **sự** phát triển ở các khía cạnh khác, phản ánh bản chất bổ sung, phụ thuộc và tương hỗ lẫn nhau của các khía cạnh này.Khung năng lực AI cho...

Khung năng lực AI cho giáo viên - UNESCO Digital Library <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393793>

7 of 58 passages

Student passage FLAGGED

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng sự phát triển của các mô hình nền tảng cho thị giác và thị giác-ngôn ngữ — **những** thành phần cốt lõi **của hệ thống** đa phương thức — vẫn chưa bắt kịp tốc **độ** tăng trưởng...

Top web match

Tuy nhiên, trong **nghiên cứu** tổng hợp tiếng nói tiếng Việt có hạn chế lớn nhất chính là thiếu bộ CSDL đủ lớn, đa dạng, đảm bảo chất lượng và **chi** phí thấp cho các nghiên cứu tổng hợp; Ngoài **ra**, một...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN <https://ioit.vast.gov.vn/data/XFinder/files/News/LATS%20PhuongPN.pdf>

8 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

về số lượng tham số; **trong khi** các LLM tiên tiến đạt tới hàng nghìn tỷ tham số, các **bộ mã hóa thị giác** phổ biến chỉ dừng lại ở khoảng **một** tỷ, khiến tiềm năng của LLM không **được**

Top web match

Bộ mã hóa văn bản có thể thuộc về bất kỳ mô hình LLM nào, **trong khi bộ mã hóa thị giác** có thể là **một** mô hình nền tảng thị giác đã **được** huấn luyện trước.
VLM: Các kỹ thuật, mô hình và kiến trúc tiêu biểu - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlm-cac-ky-thuat-mo-hinh-va-kien-truc-tieu-bieu.html>

9 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

không đồng nhất trong biểu diễn thông tin, do **các mô hình thị giác** thường **được** huấn luyện trên **dữ liệu** ảnh thuần túy hoặc theo kiến trúc cũ, tạo ra không gian đặc trưng lệch pha so với LLM hiện đại....

Top web match

Cách tiếp cận này có khả năng mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ EO phụ thuộc nhiều vào bối cảnh **không** gian và thay đổi thời gian, so với **các mô hình thị giác** không **được** thiết kế chuyên biệt...
Clay: Mô hình Nền tảng AI Mã nguồn Mở Cách mạng hóa Quan sát ... <https://truetech.com.vn/clay-mo-hinh-nen-tang-ai-ma-nguon-mo-cach-mang-hoa-quan-sat-trai-dat/>

10 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

...mô tả năng lực biểu diễn giữa bộ mã **hóa thị giác** và LLM, nhóm **nghiên cứu** đề xuất giải pháp nâng cấp bộ mã **hóa thị giác** lên quy mô tương đương với LLM, đồng thời hài **hòa**

Top web match

Việc kết hợp các phương pháp này giúp nghiên cứu tiếp cận hiện tượng biến đổi của văn **hoá thị giác** dưới tác động AI ở ba cấp độ: ý thức - thực hành - chính sách, góp phần lý giải bản chất thay đổi...
VĂN HÓA THỊ GIÁC TRONG KỶ NGUYÊN AI <https://vjol.info.vn/index.php/jshou/article/download/121989/101245/>

11 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

Tuy nhiên, việc huấn luyện mô hình quy mô lớn đòi hỏi **khối lượng dữ liệu** ảnh-văn bản **không** lồ, dẫn đến thách thức về **tính** không đồng nhất **và** chất lượng dao động của **nguồn** dữ liệu Internet. Để giải...

Top web match

Tuy nhiên, **khối lượng dữ liệu không** lồ từ **vệ tinh** và các **nguồn** không gian địa lý khác, cùng với sự phức tạp vốn có của chúng, đặt ra những thách thức đáng kể cho việc phân tích và khai thác thông tin...
Clay: Mô hình Nền tảng AI Mã nguồn Mở Cách mạng hóa Quan sát ... <https://truetech.com.vn/clay-mo-hinh-nen-tang-ai-ma-nguon-mo-cach-mang-hoa-quan-sat-trai-dat/>

12 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

được xây dựng dựa trên ba đặc điểm thiết kế chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả **huấn luyện** và ứng dụng. Về mặt **kiến trúc**, hệ thống đạt được sự cân bằng với **bộ mã hóa thị giác** 6 tỷ tham số kết hợp cùng **một**

Top web match

Mô hình này **được xây dựng dựa trên** ba tầng lớp quan trọng: Kết hợp sức mạnh của các mô hình đã **huấn luyện** sẵn cho xử lý hình ảnh và xử lý ngôn ngữ...**Kiến trúc** mô hình OpenFlamingo kết hợp một **bộ mã hóa**...
Blog chia sẻ kiến thức FPT Cloud <https://fptcloud.com/blog/page/4/>

13 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

Lớp middleware này được khởi tạo từ LLaMA đa ngôn ngữ, **đóng vai trò như một** cầu nối mạnh mẽ **giúp** tái tổ chức thông tin **thị giác** và đảm bảo tính đồng nhất về **biểu diễn**

Top web match

Q Former (cùng với **lớp** ánh xạ tuyến tính theo sau nó) **đóng vai trò như một** "bộ chuyển đổi", **giúp** căn chỉnh và đưa các đặc trưng **thị giác** về cùng không gian **biểu diễn** mà LLM có thể xử lý được. Giảm...
Đồ án 1: Sinh mô tả ảnh sử dụng kiến trúc ViT và LLM - Studocu <https://www.studocu.vn/vn/document/international-university-vnu-hcm/university-international-university/do-an-1-sinh-mo-ta-anh-su-dung-kien-truc-vit-va-llm/149416788>

14 of 58 passages

Student passage FLAGGED

giả áp dụng chiến lược "căn chỉnh theo giai đoạn" (progressive alignment): bắt đầu **với** học tương phản trên **dữ liệu** quy mô lớn **có** nhiều, sau **đó** chuyển sang học sinh (generative learning) trên **dữ liệu**...

[Top web match](#)

Kết quả đánh **giá** đã chứng minh rằng: 1) **Với** kỹ thuật Multi-pass fine-tune, chỉ cần một lượng **dữ liệu** nhỏ (4 phút) cho phép hệ thống tổng hợp được tiếng nói **có độ** tương đồng cao (với điểm số SIM đạt...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN <https://ioit.vast.gov.vn/data/XFinder/files/News/LATS%20PhuongPN.pdf>

15 of 58 passages

Student passage FLAGGED

...learning) trên dữ liệu tinh chỉnh chất lượng cao. **Cách tiếp cận này** giúp mô hình **tận dụng tối đa** dữ liệu web trong khi **vẫn đảm bảo độ** chính xác.

[Top web match](#)

Cách tiếp cận này không chỉ **tận dụng tối đa** thông tin từ cả hai bộ đặc trưng mà còn giúp nâng cao độ chính xác của hệ thống truy **vấn hình ảnh**, **đảm bảo** rằng các kết quả trả về phản ánh đúng mức **độ**...

KẾT HỢP XẾP HẠNG ĐA TẬP VÀ HỌC ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ CHO ... https://epu.edu.vn/Uploads/files/HCQT%20-%20File/3_%20Luan%20an%20Tran%20Van%20Huy_BV%20Cap%20truong-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf

16 of 58 passages

Student passage FLAGGED

cho phép hoạt động độc lập như một bộ mã hóa thị giác cho nhận thức, **hoặc kết hợp** với middleware cho **các tác vụ** đối thoại đa phương thức, đồng thời **dễ dàng** tích hợp với các LLM phổ biến **như** LLaMA hay...

[Top web match](#)

caption id="attachment_63010" align="aligncenter" width="1908") Giải pháp FPT Cloud Desktop (Virtual Desktop) dành **cho** doanh nghiệp(/caption) FCD có thể **hoạt động độc lập hoặc kết hợp** cùng **các dịch vụ**...

Blog chia sẻ kiến thức FPT Cloud <https://fptcloud.com/blog/page/4/>

17 of 58 passages

Student passage FLAGGED

trong việc thu hẹp khoảng cách giữa **thị giác máy tính và các mô hình** ngôn ngữ lớn hiện đại.MỤC TIÊU (Viết trong vòng 3 mục tiêu)1. Thu hẹp khoảng cách **quy mô** giữa **thị giác và ngôn ngữ**: Mục tiêu tiên...

[Top web match](#)

Được thiết kế để vượt trội **trong** lĩnh vực **thị giác máy tính**, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và kết hợp đa phương thức, **các mô hình** này đặt ra một chuẩn mực mới cho các ứng dụng Internet vạn vật có AI hỗ trợ...

Hikvision giới thiệu các mô hình AI quy mô lớn Guanlan - Baodautu.vn <https://baodautu.vn/hikvision-gioi-thieu-cac-mo-hinh-ai-quy-mo-lon-guanlan-d283034.html>

18 of 58 passages

Student passage FLAGGED

...Nhóm tác giả hướng tới việc xây dựng một **bộ mã hóa thị giác** quy mô lớn (InternViT-6B) với 6 tỷ tham số, **giúp** khai thác triệt để tiềm năng của các LLM trong việc **xử lý thông tin hình ảnh** chi tiết.

[Top web match](#)

Mục tiêu của giai đoạn này là động bộ hóa **bộ mã hóa thị giác**, bộ chiếu (projector) và **mô hình** ngôn ngữ lớn (LLM) , **giúp** chúng có thể "nói chung một ngôn ngữ" khi **xử lý đầu vào văn bản và hình ảnh**.

(L)VLMs là gì - Khi AI không chỉ "đọc", mà còn "nhìn" thế giới như ... <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlms-la-gi-khi-ai-khong-chi-doc-ma-con-nhin-the-gioi-nhu-con-nguoi.html>

19 of 58 passages

Student passage CITED

đa phương thức: Nghiên cứu tập trung khắc phục sự lệch pha giữa **đặc trưng hình ảnh** và ngôn ngữ bằng **cách** thiết kế một kiến trúc Middleware mạnh mẽ và áp dụng chiến lược **căn chỉnh**

[Top web match](#)

Các mô hình AI **đa phương thức** đạt được khả năng mạnh mẽ của chúng thông qua các quy trình chuyên biệt: trích xuất **đặc trưng** riêng biệt cho từng phương thức (xử lý từng loại dữ liệu - như **hình ảnh**, văn...

Mô hình AI đa phương thức: Mở rộng khả năng AI - Ultralytics <https://www.ultralytics.com/vi/blog/multi-modal-models-and-multi-modal-learning-expanding-ais->

[capabilities](#)

20 of 58 passages

Student passage **FLAGGED**

này nhằm đảm bảo các tín hiệu thị giác được chuyển đổi và "phiên dịch" một cách nhất quán, chính xác sang không gian mà LLM có thể hiểu và suy luận được.3. Đạt hiệu suất tối ưu và linh hoạt trên đa...

[Top web match](#)

Mặc dù nhằm mục đích tích hợp sức mạnh của LLM và KG, nhưng trong mô hình này, LLM đóng vai trò là người phiên dịch chuyển các câu hỏi đầu vào thành lệnh mà máy có thể hiểu được để KG tìm kiếm và suy...

Generative AI đáng tin cậy đối với chuyển đổi kinh doanh bền vững [https://fpt-is.com/goc-nhin-so/generative-ai-dang-tin-cay-doi-voi-chuyen-doi-kinh-doanh-ben-vung/](https://fpt-is.com/goc-nhin-so/generative-ai-dang-tin-cay-doi-voi-chuyen-doi-kinh-doanh-ben-vung/07/Report%20on%20aligning%20Viet%20Nam%27s%20Law%20on%20PWDs%20and%20CRPD%20-%20VN.pdf)

21 of 58 passages

Student passage **CITED**

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất một phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm thu hẹp khoảng cách về quy mô và năng lực biểu diễn giữa các mô hình thị giác và

[Top web match](#)

Khuyến nghị: Để đảm bảo thực hiện toàn diện các quy định và các biện pháp bảo vệ được quy định trong CRPD, Chính phủ Việt Nam cần nỗ lực thu hẹp khoảng cách về tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng ...

báo cáo đánh giá luật người khuyết tật so sánh với công ước quốc ... <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/Report%20on%20aligning%20Viet%20Nam%27s%20Law%20on%20PWDs%20and%20CRPD%20-%20VN.pdf>

22 of 58 passages

Student passage **FLAGGED**

một kiến trúc mô hình đa phương thức quy mô lớn (InternVL) và áp dụng chiến lược huấn luyện căn chỉnh lũy tiến (progressive alignment strategy) để tận dụng hiệu quả các nguồn dữ liệu khác nhau.

[Top web match](#)

GPT-4 là một mô hình đa phương thức quy mô lớn (có khả năng dùng cả văn bản và hình ảnh làm dữ liệu đầu vào và cho kết quả đầu ra bằng văn bản) dù vẫn kém năng lực của con người trong nhiều tình huống...

GPT-4 - OpenAI <https://openai.com/vi-VN/index/gpt-4-research/>

23 of 58 passages

Student passage **CITED**

Kiến trúc của InternVL được thiết kế theo cơ chế phân tầng, bao gồm ba thành phần cốt lõi: bộ mã hóa thị giác quy mô lớn (InternViT-6B), lớp trung gian (Middleware), và

[Top web match](#)

Vision Language Models vận hành thông qua một kiến trúc đa phương thức với ba thành phần cốt lõi: Bộ mã hóa thị giác (Vision Encoder): Trích xuất các đặc trưng của hình ảnh đầu vào, bao gồm thông tin...

Vision Language Models là gì? Nguyên lý hoạt động, lợi ích và ứng ... <https://vnptai.io/vi/blog/detail/vision-language-models-la-gi>

24 of 58 passages

Student passage **FLAGGED**

...đầu tiên và quan trọng nhất là InternViT-6B, một bộ mã hóa thị giác dựa trên kiến trúc Vision Transformer (ViT) được mở rộng lên tới 6 tỷ tham số.

[Top web match](#)

Bộ mã hóa thị giác (Vision Encoder) thường là một mô hình dựa trên CLIP với kiến trúc transformer, được huấn luyện trên hàng triệu cặp hình ảnh- ...

(L)VLMs là gì - Khi AI không chỉ "đọc", mà còn "nhìn" thế giới như ... <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlms-la-gi-khi-ai-khong-chi-doc-ma-con-nhin-the-gioi-nhu-con-nguoi.html>

25 of 58 passages

Student passage **FLAGGED**

Để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả khi huấn luyện ở quy mô này, mô hình tích hợp các cải tiến kỹ thuật như sử dụng lớp chuẩn hóa RMSNorm trước các khối Transformer và thay thế hàm kích hoạt ReLU...

[Top web match](#)

Để đảm bảo tính thiết thực, toàn bộ hệ thống được xây dựng bằng cách sử dụng các công nghệ Bigdata như Apache Kafka được sử dụng để truyền dữ liệu chuyển bay đến các mô hình học máy đã đào tạo được...

Bảng vàng thành tích sinh viên | Trường Đại học Công nghệ Thông tin <https://www.uit.edu.vn/bang-vang-sinh-vien>

26 of 58 passages
Student passage FLAGGED

trích xuất các đặc trưng thị giác phong phú từ hình ảnh đầu vào, tạo tiền đề vững chắc cho các tác vụ đa phương thức tiếp theo. Thành phần thứ hai là lớp trung gian, được đặt tên là QLLaMA, đóng vai...

Top web match

như ViT□L/14 từ CLIP□ để **trích xuất đặc trưng thị giác từ ảnh đầu vào**...Bài toán Image Captioning -- sinh mô tả ngôn ngữ tự nhiên cho hình ảnh -- **đóng vai trò cầu nối giữa thị giác** máy tính □Computer...

Đồ án 1: Sinh mô tả ảnh sử dụng kiến trúc ViT và LLM - Studocu <https://www.studocu.vn/vn/document/international-university-vnu-hcm/university-international-university/do-an-1-sinh-mo-ta-anh-su-dung-kien-truc-vit-va-llm/149416788>

27 of 58 passages
Student passage FLAGGED

số của mô hình ngôn ngữ LLaMA đã được huấn luyện trước, thay vì khởi tạo ngẫu nhiên như các phương pháp Q-Former truyền thống. QLLaMA hoạt **động** như một bộ nén thông tin, sử dụng các truy vấn học được...

Top web match

Một **số** mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến có thể sử dụng để trích rút thông tin như: GPT4 (30), Phi 3.5 (18), v.v. Điểm mạnh của phương pháp này nằm ở khả năng hiểu ngữ cảnh của các **mô hình ngôn ngữ** lớn do...

Khám phá tiềm năng của Mô hình Ngôn ngữ Thị giác trong Trích ... <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

28 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...LLM có thể xử lý. Thiết kế này cho **phép mô hình** tận dụng khả năng suy luận ngôn ngữ mạnh mẽ có sẵn trong LLaMA, **đồng thời giảm thiểu chi phí tính toán** cho LLM phía sau.

Top web match

Mô hình sử dụng các **phép** tích chập dạng 2+1D và 2+3D kết hợp với hàm kích hoạt hard_swish, giúp **mô hình** học được các đặc trưng không gian - thời gian một cách hiệu quả, **đồng thời giảm thiểu** số lượng...

admin,+BAI+1_4201-tech-vi+-+ok+++++++3-14.pdf <https://journalofscience.ou.edu.vn/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fjournalofscience.ou.edu.vn%2Findex.php%2Ftech-vi%2Farticle%2Fdownload%2F4201%2F2491%2F24262>

29 of 58 passages
Student passage FLAGGED

là LLM Decoder, **sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn** phổ biến như Vicuna **hoặc** InternLM. Nhờ thiết kế linh hoạt của lớp trung gian, InternVL **có thể** dễ dàng tích hợp với các LLM khác nhau tùy theo yêu cầu...

Top web match

Khi nói về việc AI tạo sinh có nghĩa là AI **sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn** để tạo ra câu văn, đoạn hội thoại, **hoặc** thậm chí là toàn bộ câu chuyện...Nhân vật hư cấu: Chatbot **có thể** tương tác với học...

học viện công nghệ bưu chính viễn thông - PTIT https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/688f880f1b9bf72c6dbe3911/%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n_Tr%E1%BA%A7n%20Ti%E1%BA%BFn%20V%C6%B0%E1%B

30 of 58 passages
Student passage FLAGGED

Việc huấn luyện trực tiếp một **mô hình quy mô lớn** trên dữ liệu hỗn hợp thường gặp **khó khăn** do sự nhiễu loạn và thiếu đồng nhất của dữ liệu. Do đó, nghiên cứu này đề xuất...

Top web match

Hiện nay, nguồn dữ liệu sức khỏe vẫn bị chia cắt thành những "ốc đảo" thông tin biệt lập tại từng bệnh viện, thiếu đi sự liên thông và tiêu chuẩn hóa theo các quy chuẩn chung. Sự rời rạc này khiến ...

PGS.TS Lê Hoàng Sơn: Khung dữ liệu chuẩn hóa là "chìa khóa" để ... <https://vtv.vn/pgsts-le-hoang-son-khung-du-lieu-chuan-hoa-la-chia-khoa-de-ai-dong-hanh-cung-y-te-viet-nam-100260116171833448.htm>

31 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...đó, nghiên cứu này đề xuất chiến lược căn **chỉnh** lũy tiến, chia **quá trình huấn luyện** thành ba giai đoạn tuần tự **nhằm tối ưu hóa hiệu suất mô hình**.

Top web match

-Hyperparameter Tuning: Quá trình điều chỉnh các tham số không thể học được trong quá trình huấn luyện,. nhằm tối ưu hóa hiệu suất mô hình. -Confusion Matrix: Một bảng dùng để đánh giá hiệu suất mô...

Ôn Tập Cuối Kỳ ML - Tổng Hợp Kiến Thức Machine Learning <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang/big-data/on-tap-cuoi-ki-ml-machine-learning/121677142>

32 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...Tương phản Thị giác - Ngôn ngữ. Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc xây dựng nền tảng thị giác mạnh mẽ cho InternViT-6B bằng cách khai thác dữ liệu quy mô web. Nhóm tác giả sử dụng hàng...

Top web match

Thử nghiệm đầu tiên tập trung vào việc xác lập nền tảng dữ liệu doanh nghiệp thực số, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) đủ khả năng hỗ ...

Rạng Đông: Khát vọng kiến tạo phương thức sản xuất mới trong kỷ ... <https://tapchicongthuong.vn/rang-dong-khat-vong-kien-tao-phuong-thuc-san-xuat-moi-trong-ky-nguyen-ai-175051.htm>

33 of 58 passages
Student passage FLAGGED

dữ liệu này chứa nhiều, nhưng quy mô khổng lồ của nó là yếu tố then chốt để mô hình học được các đặc trưng thị giác tổng quát. Phương pháp huấn luyện chính ở đây là học tương phản (Contrastive...

Top web match

Tăng cường dữ liệu (data augmentation) là một phần quan trọng, bởi nếu không đủ phức tạp, đạo hàm của một hàm mất mát (gradient) sẽ không đủ mạnh để mô hình học được các đặc trưng...Phương pháp này...

PHÁT HIỆN TƯƠNG ĐỒNG HÌNH ẢNH TRONG BÀI BÁO KHOA ... <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/7011/4863/24503>

34 of 58 passages
Student passage FLAGGED

Giai đoạn 2: Tiền huấn luyện Sinh Thị giác - Ngôn ngữ. Sau khi bộ mã hóa th...

Top web match

Được huấn luyện trên tổ hợp các cặp hình ảnh - văn bản Giai đoạn 2: Tiền huấn luyện Ngôn ngữ Thị giác Bộ mã hóa

MÔ HÌNH NGÔN NGỮ THỊ GIÁC (VLM) - TỔNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG <https://www.studocu.vn/vn/document/university-of-science-vnuhcm/computer-vision/mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-vlm-tong-quan-va-ung-dung/141569305>

35 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...luyện Sinh Thị giác - Ngôn ngữ. Sau khi bộ mã hóa thị giác đã hội tụ, giai đoạn thứ hai chuyển trọng tâm sang việc kết nối thị giác với ngôn ngữ thông qua lớp

Top web match

Kiến trúc mô hình OpenFlamingo kết hợp một bộ mã hóa thị giác đã được huấn luyện sẵn với một mô hình ngôn ngữ thông qua các lớp cross-attention. Kiến trúc mô hình được minh họa bên dưới.

Blog chia sẻ kiến thức FPT Cloud <https://fptcloud.com/blog/page/4/>

36 of 58 passages
Student passage FLAGGED

này, các tham số của InternViT-6B được đóng băng (frozen) để bảo toàn khả năng trích xuất đặc trưng, và chỉ có QLLaMA được huấn luyện. Dữ liệu sử dụng trong giai đoạn này là các tập dữ liệu chất lượng...

Top web match

Giai đoạn này mô hình sử dụng một lượng dữ liệu khổng lồ bao gồm các cặp dữ liệu hình ảnh -- văn bản từ nhiều nguồn khác nhau như LAION (32, 33), FLD-5B (34); dữ liệu tổng hợp từ OCR từ các file PDF ...

Khám phá tiềm năng của Mô hình Ngôn ngữ Thị giác trong Trích ... <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

37 of 58 passages
Student passage CITED

...từ học tương phản sang học sinh (Generative Learning), sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy để tối ưu hóa khả năng dự đoán chuỗi văn bản tiếp theo (next-token prediction). Quá trình...

Top web match

Điểm mới của nghiên cứu là đề tài này **sử dụng** thuật toán tổng hợp FedPlus vào mô hình học liên kết **để tối ưu** hiệu năng **hóa** khả năng nhận diện tấn công APT nhắm vào hệ thống mạng SDN; đồng thời hệ...

Bảng vàng thành tích sinh viên | Trường Đại học Công nghệ Thông tin <https://www.uit.edu.vn/bang-vang-sinh-vien>

38 of 58 passages
Student passage CITED

Giai đoạn 3: Tinh chỉnh có giám sát (Supervised Fine-tuning). Giai đoạn cuối cùng nhằm hoàn thiện khả năng...

Top web match

Mô hình Ngôn ngữ Thị giác được huấn luyện như thế nào? VLMs được huấn luyện qua nhiều **giai đoạn**, bao gồm tiền huấn luyện (pretraining), sau đó là **tinh chỉnh có giám sát (supervised fine-tuning)**.

(L)VLMs là gì - Khi AI không chỉ “đọc”, mà còn “nhìn” thế giới như ... <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlms-la-gi-khi-ai-khong-chi-doc-ma-con-nhin-the-gioi-nhu-con-nguoi.html>

39 of 58 passages
Student passage FLAGGED

được huấn luyện trên các tập **dữ liệu** hướng dẫn (instruction datasets) đa dạng, **bao gồm** các **bài** toán hỏi đáp, mô tả ảnh và suy luận logic. Trong giai đoạn này, cả QLLaMA và LLM Decoder đều **được tinh**...

Top web match

Được huấn luyện trên lượng **dữ liệu** khổng lồ, **bao gồm** sách, **bài** báo, trang web, và nhiều nguồn tài nguyên ngôn ngữ khác, LLM không chỉ học cách xử lý các mẫu ngôn ngữ phức tạp mà còn nắm bắt được ngữ...

LLM là gì? Khám phá ứng dụng và xu hướng của mô hình ngôn ngữ ... <https://vnptai.io/vi/blog/detail/llm-la-gi>

40 of 58 passages
Student passage FLAGGED

Bên cạnh **kiến trúc** và chiến lược huấn luyện, bài báo cũng giới thiệu một cơ chế xử lý độ **phân** giải động **để khắc phục hạn chế** của **Vision Transformer** đối với hình ảnh **độ phân giải cao**

Top web match

Swin Transformer là một **kiến trúc** Transformer **phân** cấp được **đề** xuất bởi Liu và cộng sự [16], nhằm **khắc phục** các **hạn chế** của **Vision Transformer** trong xử lý ảnh có **độ phân giải cao**, như chi phí tính...

CHÚ THÍCH ẢNH CHO NGƯỜI KHIÊM THỊ SỬ DỤNG ... <https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/download/269/171/1707>

41 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...pháp chia nhỏ hình ảnh (patching). Theo đó, một **hình ảnh độ phân giải cao** sẽ **được chia thành các** mảnh nhỏ kích thước 448x448 pixel, đồng thời giữ lại **một bản** thu nhỏ của toàn bộ **hình ảnh**

Top web match

Để có thể xử lý **hình ảnh** với **độ phân giải cao** và hình ảnh với nhiều tỷ lệ khác nhau, thuật toán Dynamic Cropping Strategy (18) **được** sử dụng để **chia** hình ảnh đầu vào **thành các** khối trong mảng 2 chiều,...

Khám phá tiềm năng của Mô hình Ngôn ngữ Thị giác trong Trích ... <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

42 of 58 passages
Student passage FLAGGED

bộ và toàn cục này được **mã hóa độc lập** bởi InternViT-6B, sau đó **các đặc trưng** đầu ra được ghép nối và đưa vào LLM. **Phương pháp này cho phép mô hình** nắm bắt đồng thời cả chi tiết tinh vi (như văn bản...

Top web match

Mỗi **bộ mã hóa** sẽ xử lý đầu vào tương ứng một cách động **lập**, trong đó bộ mã hóa hình ảnh sẽ trích xuất **các đặc trưng** thị giác và bộ mã hóa văn bản sẽ xử lý dữ liệu ngôn ngữ...**Phương pháp này** sử dụng một...

Khám phá tiềm năng của Mô hình Ngôn ngữ Thị giác trong Trích ... <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

43 of 58 passages
Student passage FLAGGED

...không chỉ xác nhận giả thuyết về lợi ích của việc **mở** rộng quy mô bộ mã hóa **thị** giác mà còn khẳng định vị thế của InternVL so với **các mô hình** tiên tiến hiện hành.

Top web match

Với sự phát triển nhanh chóng của AI, các **Mô** hình Ngôn ngữ **Thị** giác (VLM) mã nguồn mở không chỉ thu hẹp khoảng cách với các mô hình thương mại, mà còn mang lại lợi thế vượt trội về tính minh bạch, khả...

VLM: Các mô hình mã nguồn mở nổi bật - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlm-cac-mo-hinh-ma-nguon-mo-noi-bat.html>

44 of 58 passages
Student passage CITED

...tiền là đánh giá chất lượng biểu diễn của **bộ mã hóa** InternViT-6B **khi** hoạt động độc lập như **một mô hình nền tảng thị** giác (Vision Foundation Model).

Top web match

Bộ mã hóa văn bản có thể thuộc về bất kỳ mô hình LLM nào, trong **khi** bộ mã hóa thị giác có thể là **một mô hình nền tảng thị** giác đã được huấn luyện trước.

VLM: Các kỹ thuật, mô hình và kiến trúc tiêu biểu - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/vlm-cac-ky-thuat-mo-hinh-va-kien-truc-tieu-bieu.html>

45 of 58 passages
Student passage CITED

trên tập dữ liệu ImageNet, vượt qua các mô hình Vision Transformer (ViT) quy mô **lớn** trước **đó như** ViT-22B và BEiT-3 trong bối cảnh **phân loại** tuyến tính (linear probing). Đáng chú ý, nhờ c...

Top web match

Ví dụ, một mô hình BERT có thể được huấn luyện **trên tập dữ liệu** văn bản **lớn**, sau **đó** tinh chỉnh để phục vụ cho một nhiệm vụ **như phân loại** các đánh giá sản phẩm hoặc xác định cảm xúc trong các bài đăng...

Transfer Learning là gì? Lợi ích và ứng dụng của học chuyển giao <https://vnptai.io/vi/blog/detail/transfer-learning-la-gi>

46 of 58 passages
Student passage CITED

...nhờ cơ chế xử lý độ phân giải động, **mô hình** thể hiện ưu thế **vượt trội trong các tác vụ** đòi hỏi độ chi tiết cao **như phân** đoạn **ngữ** nghĩa (Semantic Segmentation). Trên bộ dữ liệu ADE20K, InternViT-6B...

Top web match

Mô hình nền tảng **vượt trội trong các tác vụ như phân** loại hình ảnh, xử lý ngôn **ngữ** tự nhiên và trả lời câu hỏi. Mô hình nền tảng là cốt lõi của ...

Mô hình nền tảng là gì? Tổng quan về mô hình nền tảng - VinBigdata <https://vinbigdata.com/kham-pha/mo-hinh-nen-tang-la-gi-tong-quan-ve-mo-hinh-nen-tang.html>

47 of 58 passages
Student passage FLAGGED

kỹ lược mới về **chỉ** số mIoU (mean Intersection over Union), chứng minh rằng việc tăng số **lượng** tham số kết **hợp với dữ liệu huấn luyện** phong **phú** giúp **mô hình** nắm bắt tốt hơn các **đặc trưng**

Top web match

Và quan trọng nhất là khả năng bắt chước hoặc tạo một giọng nói mới bất **kỳ** với ngữ liệu huấn luyện từ đa người nói và đa phong cách với **chỉ** một **lượng** mẫu nhỏ, cụ thể: - Đề xuất hai mô hình tổng **hợp**...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN <https://ioit.vast.gov.vn/data/XFinder/files/News/LATS%20PhuongPN.pdf>

48 of 58 passages
Student passage CITED

Nhóm nghiên cứu **tiếp** tục đánh giá khả năng liên **kết giữa thị giác và ngôn ngữ** thông qua **các** bài toán truy xuất (Retrieval) và chú thích (Captioning). Đây là thước đo quan trọng...

Top web match

Một trong những hướng **tiếp** cận để giải quyết vấn đề này là bài toán chú thích ảnh (Image Captioning)-bài toán **kết hợp giữa thị giác** máy tính (Computer Vision) và xử lý **ngôn ngữ** tự nhiên (Natural...

CHÚ THÍCH ẢNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ SỬ DỤNG ... <https://hjs.hufliit.edu.vn/index.php/hjs/article/download/269/171/1707>

49 of 58 passages
Student passage FLAGGED

Kết quả thực nghiệm **cho thấy** InternVL **đạt hiệu suất** dẫn đầu (State-of-the-Art - SOTA) **trên** các bộ **dữ liệu COCO** và Flickr30K đối với cả hai chiều truy xuất: ảnh tìm văn bản và văn bản tìm ảnh. **Đặc biệt**...

Top web match

Kết quả được trình bày trong Bảng 1 **cho thấy** mô hình **đạt hiệu suất** khá cao và ổn định **trên** cả ba tập **dữ liệu**, trong đó kết quả trên tập MS **COCO** là tốt nhất với BLEU-1 đạt 72.5, BLEU-4 đạt 30.3, METEOR...

CHÚ THÍCH ẢNH CHO NGƯỜI KHIÊM THỊ SỬ DỤNG ... <https://hjs.hufliit.edu.vn/index.php/hjs/article/download/269/171/1707>

50 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

...như CLIP hay BLIP-2. Điều này chỉ ra rằng **giai đoạn** tiền huấn luyện tương phản trên **dữ liệu** quy **mô** web **đã** trang bị cho InternVL khả năng hiểu **đa phương thức**

[Top web match](#)

Giai đoạn này mô hình sử dụng các tập dữ liệu chỉ bao gồm bản bản, các tập **dữ liệu** tinh chỉnh **mô** hình đa ngôn ngữ **đã** được công khai, và tập dữ liệu **đa phương thức** độc quyền của Microsoft đa dạng lĩnh...

Khám phá tiềm năng của Mô hình Ngôn ngữ Thị giác trong Trích ... <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

51 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

chú thích ảnh (Image Captioning) của mô hình cũng đạt điểm số cao trên các thang đo BLEU và CIDEr, phản ánh khả năng tạo **ra các mô tả** ngôn ngữ tự nhiên và **chính xác** về **mặt nội dung**.

[Top web match](#)

Một trong những hướng tiếp cận để giải quyết vấn đề này là bài toán **chú thích ảnh (Image Captioning)**-bài toán kết hợp giữa thị giác máy tính (Computer Vision) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural...

CHÚ THÍCH ẢNH CHO NGƯỜI KHIÊM THỊ SỬ DỤNG ... <https://hjs.hufliit.edu.vn/index.php/hjs/article/download/269/171/1707>

52 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

Trên **các** bảng xếp hạng đánh giá toàn diện như MME (Multimodal Evaluation) và MMBench, InternVL **thể hiện** sự **vượt trội so với các mã nguồn** mở hiện có (như LLaVA, MiniGPT-4) và

[Top web match](#)

Vào thời điểm ra mắt, **các** mô hình này đã **thể hiện** hiệu suất **vượt trội** trên hầu hết các chuẩn **so với các** mô hình chat **mã nguồn** mở khác và tương ...

So sánh Top 5 LLM mã nguồn mở tốt nhất hiện nay sử dụng ... - Facebook <https://www.facebook.com/groups/n8n.automation/posts/8906350362805266/>

53 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

mức độ ảo giác của vật thể), InternVL cho thấy tỷ lệ phản hồi chính xác cao, giảm thiểu đáng kể hiện tượng **mô hình tự bịa đặt thông tin không có** trong ảnh. Điều này xác nhận tính hiệu quả...

[Top web match](#)

3.1.3 Hallucination (Ảo giác) - HaluEval Hallucination phản ánh **mức độ mô hình tự bịa đặt thông tin không có** thực hoặc không có trong dữ liệu nguồn.

Báo Cáo Bài Tập Lớn: Các Công Nghệ Hiện Đại Trong CNTT <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/cong-nghe-hien-dai-trong-cong-nghe-thong-tin/bao-cao-bai-tap-lon-cac-cong-nghe-hien-dai-trong-cntt-nhom-8/144768884>

54 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

...này xác nhận tính hiệu quả của giai đoạn **tinh chỉnh có giám sát** với **dữ liệu chất lượng cao**.Suy luận phức tạp: Các thử nghiệm định tính cho...

[Top web match](#)

Tinh chỉnh có Giám sát (Instruction Fine-tuning): Các chuyên gia sẽ tạo ra một bộ **dữ liệu chất lượng cao** gồm các cặp "hướng dẫn - câu trả lời mẫu".

Nghiên cứu Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) - Phần I: Giới thiệu và ... <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/he-thong-thong-tin-quan-ly/nghien-cuu-mo-hinh-ngon-ngu-lon-llm-phan-i-gioi-thieu-va-ung-dung/146009130>

55 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

Các thử nghiệm định tính cho thấy **mô hình có khả năng giải quyết các bài** toán đòi hỏi suy luận nhiều bước, giải thích ý nghĩa của hình ảnh trừu tượng **hoặc biểu đồ** thống kê.

[Top web match](#)

Chúng có thể đóng vai trò như những trợ lý học tập ảo, hỗ trợ học sinh, sinh viên và cả giáo viên trong việc tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả hơn. **Các mô hình này có khả năng** trả lời câu hỏi theo...

Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn: 5 Xu Hướng Định Hình Tương Lai AI <https://mylab.tlu.edu.vn/mo-hinh-ngon-ngu-lon>

56 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

Tổng hợp lại, các kết quả thực nghiệm khẳng định rằng việc mở rộng quy mô bộ mã hóa thị giác lên 6 tỷ tham số là một hướng đi đúng đắn để nâng cao trí tuệ thị giác máy tính. InternVL không ch...

Top web match

Trong công trình nghiên cứu tương lai, chúng tôi dự định mở rộng quy mô các lời thú nhận, cũng như kết hợp chúng với các kỹ thuật minh bạch và an toàn bổ sung, bao gồm giám sát chuỗi tư duy và điều...

Cách thức những lời thú nhận có thể duy trì sự trung thực của các ... <https://openai.com/vi-VN/index/how-confessions-can-keep-language-models-honest/>

57 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

bài toán chênh lệch quy mô với LLM mà còn cung cấp một nền tảng linh hoạt, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các tác vụ thị giác thuần túy và các tác vụ đa phương thức

Top web match

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo prompt cho LLM trong thị giác máy tính một cách hiệu quả để giải quyết các tác vụ thị giác máy tính bằng các Mô hình Đa phương thức Lớn (Large Multimodal Models...

Cách tạo prompt cho LLM trong thị giác máy tính tăng độ chính xác <https://topon.tech/vi/tao-prompt-cho-llm-trong-thi-giac-may-tinh/>

58 of 58 passages

Student passage

FLAGGED

...và các tác vụ đa phương thức phức tạp. Hiệu suất SOTA trên 32 bộ dữ liệu chuẩn là minh chứng rõ ràng nhất cho tính ưu việt của phương pháp đề xuất.

Top web match

Mô hình không chỉ đạt hiệu suất cao trên các tập dữ liệu tiếng Anh chuẩn mà còn cho thấy khả năng thích ứng tốt với dữ liệu tiếng Việt, minh chứng cho tính linh hoạt và tiềm năng ứng dụng thực tiễn ...

CHÚ THÍCH ẢNH CHO NGƯỜI KHIÊM THỊ SỬ DỤNG ... <https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/download/269/171/1707>